E-mail : collegemongobeti@gmail.com

ANNÉE SCOLAIRE	EVALUATION	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEFFICIENT
20..../20....	N° 01	CHIMIE	TLE C/D	5h	02
Nom du professeur : LAMBA L M	**Jour :**			**Quantité :**	

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /12 Points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 3.5 points

1- Définir : Déshydratation intramoléculaire. **0.25pt**

2- Ecrire les formules semi-développées des composés chimiques suivants 0,25 pt x 3 = 0,75 pt

a. 4-éthyl-2-méthylcyclohexan-1-ol b. 3-méthylbutan-2-one c. 2,4-dimethylpentanal

3- Q.C.M : 0,25 x 4 = **1pt**

3.1. Le groupe carbonyle a une structure géométrique :

a. plane b. Tétraédrique c. Pyramidale

3.2. En présence d'un aldéhyde, la liqueur de Fehling donne :

a. une coloration rose b. un précipité jaune c. un précipité rouge brique

3.3. L'aldéhyde et le réactif de Tollens donnent :

a. une coloration rose b. un précipité jaune c. un miroir d'argent

3.4. En présence d'un aldéhyde ou d'une cétone, la 2,4-DNPH donne :

a. une coloration jaune b. une coloration rose c. un précipité jaune

4. Répondre par vrai ou faux. Dans le cas d'une assertion fausse, donnez un contre-exemple ou bien une justification brève. 0,5 x 4 = **1pt**

4.1. L'action du sodium sur les alcools met en jeu la labilité du groupe OH des alcools

4.2. On peut augmenter le rendement de la réaction d'estérification en mettant l'alcool en excès

4.3. L'action du sodium sur un alcool est une réaction redox dont l'oxydant est le sodium et le réducteur, l'alcool.

4.4. Le rendement d'une estérification augmente avec la classe de l'alcool

5. Donnez le test d'identification des composés carbonylés **0.25pt**

6. Donner le principe de l'alcootest **1pt**

Exercice 2 : Application des savoirs / 4points

1. L'hydratation d'un alcène A dont la molécule contient 4 atomes de carbones donne deux alcool **B** et **B'**. L'alcool B' est majoritaire. L'oxydation ménagée de **B** donne un produit **C** qui donne un précipité jaune la 2,4-DNPH et réagit avec le réactif de Schiff. L'oxydation ménagée de B' avec l'ion dichromate n'est pas possible.

1.1. Précisez la fonction du composé **C** et la classe des alcools **B** et **B'**. **0.75pt**

1.2. En déduire les formules semi-développés et les nomes des produits **B'**, **A**, **B** et **C** **1pt**

2.1. Si on poursuit l'oxydation ménagée de **B** par un excès de dichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$) en milieu acide, on obtient un composé **D** dont on donnera la formule semi développée et le nom. **0.5pt**

2.2. Etablir l'équation bilan de la réaction de l'oxydation de l'alcool **B** en **D** par l'ion dichromate **0.75pt**

3. Le produit **D** obtenu, isolé est dissout dans l'eau et donne 0,5 L de solution S. Il faut un volume V_b de 8,0 cm^3 de la solution de soude de concentration $C_b = 10^{-3}$ mol/L pour doser 20 cm^3 de solution S.

http://sujetexa.com

Exercice 3 : Utilisation des savons / 4,5 points

1. On considère deux isomères **A** et **B** de formule générale $C_xH_yO_z$ ayant la composition suivante : %C = 66,67 ; % H = 11,11.

a. Exprimer **x** et **y** en fonction de **z** **0.5pt**

b. Trouvez leur formule brute sachant que leur densité de vapeur est à 2,482 **0.5pt**

2. Pour établir la fonction chimique de **A** et **B**, on réalise les tests suivants : **A** ne réagit pas avec pas la DNPH, tandis que **B** donne avec elle un précipité jaune. Lorsqu'on verse une solution acidifiée de dichromate de potassium, en défaut sur **A** ou **B**, le mélange réactionnel passe de la couleur orange à la couleur verte. Après extraction des corps organiques **A'** et **B'** obtenus, on réalise à nouveau le test à la 2,4-DNPH : **A'** donne un précipité jaune, tandis que **B'** ne donne rien. Si on utilise un excès de la solution acide de dichromate de potassium, les observations sont les mêmes. Etablir la fonction chimique de **A** et **B** **0.5pt**

3. **A** peut être obtenu par hydratation du cyclobutène. **B** peut être obtenu en trois étapes :

1ère étape : en présence de la lumière. le 2-méthylpropane réagit sur le dichlore pour donner un composé **X** et du HCl

2ème étape : **X** réagit sur l'eau pour donner **Y** et du HCl

3ème étape : Après une oxydation douce, **Y** donne le produit **B**.

Identifier **X**, **Y**, **A**, **B**, **A'** et **B'** : donnez leur nom et établir leur formule semi développée **2.5pts**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES /8 Points

Situation problème :

Compétence visée : Déterminer le degré alcoolique d'un vin

M. NDOGMO est un jeune qui s'est spécialisé dans la culture des arbres fruitiers. Cette année, sa production de pomme a été si abondante qu'il a décidé de transformer par la fermentation, le jus de pomme en cidre. Pour vendre son cidre, il éprouve des difficultés : trouver une appellation à son cidre et trouver un nombre de bouteilles minimal pour conditionner celui-ci.

Avec votre aide, il prélève 20mL de la boisson obtenue et il dose l'éthanol qu'il contient par une solution de dichromate de potassium 0,5 mol/L. Il faut alors 22,4 mL de la solution oxydante pour transformer tout l'éthanol en acide acétique.

Masse volumique de l'éthanol : 790 kg/m^3

Masse volumique du jus de pomme : 1060 kg/m^3

Le jus de pomme contient 12,5 % de glucose

Le cidre est une boisson dont l'appellation dépend de la teneur D en éthanol, exprimée en degré. Il est doux si D < 3 °, brut si 3° < D < 4,5° et sec pour D > 4,5 °.

Le degré alcoolique d'une boisson est le volume en cm3 d'éthanol pur présent dans 100 cm^3 de la boisson considérée. C'est aussi la masse d'éthanol contenu dans une masse m de solution.

Tâche : Aide-le à trouver un nom à son cidre et le nombre de bouteilles minimal de 75 cL qu'il peut remplir à partir de 2000 L de jus de cidre